

Instalación de Canaletas PVC y Conectividad de Redes

Manual de Operación y Estándares para el Taller Técnico del día Martes. Especialidad de Conectividad y Redes.

MÓDULO 1: INSTALACIÓN DE REDES DE ÁREA LOCAL CABLEADAS E INALÁMBRICAS



01. Seguridad y Herramientas

La base de una instalación profesional de telecomunicaciones radica en la protección personal (EPP) y la selección correcta del instrumental técnico.

| Seguridad en la Instalación (EPP)



Elementos de Protección Personal

-  **Lentes de Seguridad:** Protegen contra partículas volantes al taladrar muros o realizar el corte de canaletas de PVC.
-  **Guantes de Cabritilla o Nitrilo:** Previenen cortes accidentales durante el uso de la segueta o la tijera de canaletas.
-  **Calzado de Seguridad:** Indispensable con punta de composite para aislamiento dieléctrico y evitar accidentes por caída de herramientas.

Herramientas del Instalador



Montaje y Fijación

Taladro percutor de alta velocidad, destornilladores punta estrella/paleta, martillo y nivel de burbuja para asegurar tramos simétricos.



Corte de PVC

Arco de sierra (segueta) con hoja de dientes finos y una caja de ingletes para lograr ángulos precisos sin deformar el ducto.



Conectorización

Crimpeadora RJ-45 profesional, pelacables UTP y ponchadora de impacto (punch-down tool) para terminales hembra.



02. Instalación Paso a Paso

La correcta estructuración mecánica de la canalización determina no solo el aspecto estético, sino también el blindaje de la señal de datos frente a ruidos.

Trazado y Fijación de Canaleta

Montaje Técnico de la Base

 **Paso 1: Medición y Trazado:** Use el nivel de burbuja para proyectar líneas rectas. Marque los puntos de perforación cada 30-40 cm en el muro.

Paso 2: Perforación: Utilice broca de 6mm para concreto o tabiquería. Introduzca los tarugos plásticos hasta el ras de la pared.

 **Paso 3: Ajuste y Fijación:** Atornille firmemente la base de la canaleta sin doblar el perfil de PVC. Conserve las rutas aisladas de ruidos eléctricos.



Curva a 90°: Corte Inglete

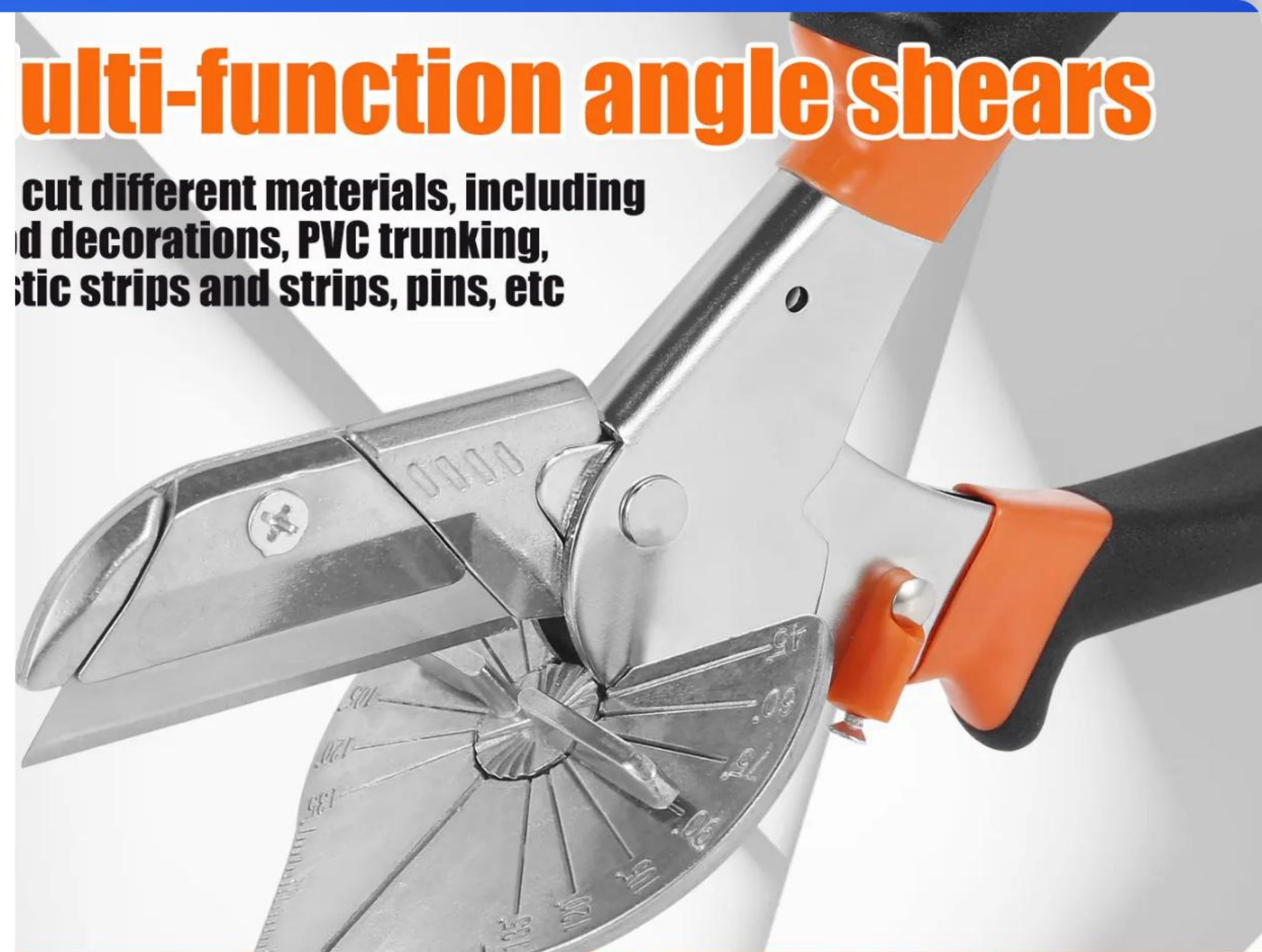
Esquinas Simétricas

Para esquinas estéticas, realizamos un corte a 45° en la base y tapa usando la caja de ingletes. Al unir ambos extremos, formamos un acople perfecto de 90° que protege los cables sin quebrar su radio de curvatura.

- > Radio de curvatura mínimo: 4 veces el diámetro del cable UTP.

Multi-function angle shears

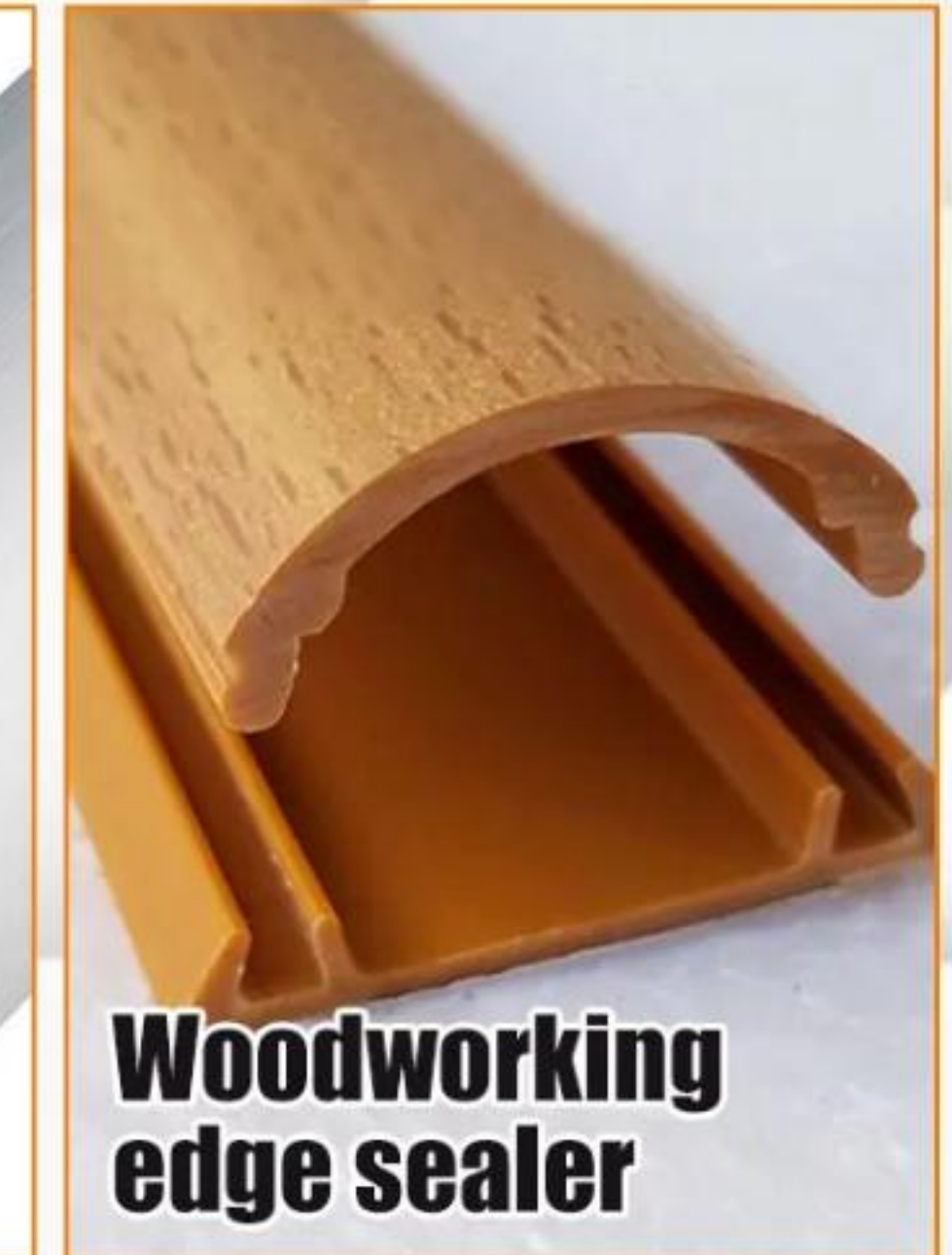
cut different materials, including
decorations, PVC trunking,
plastic strips and strips, pins, etc



Trunking



Half-round



Woodworking
edge sealer



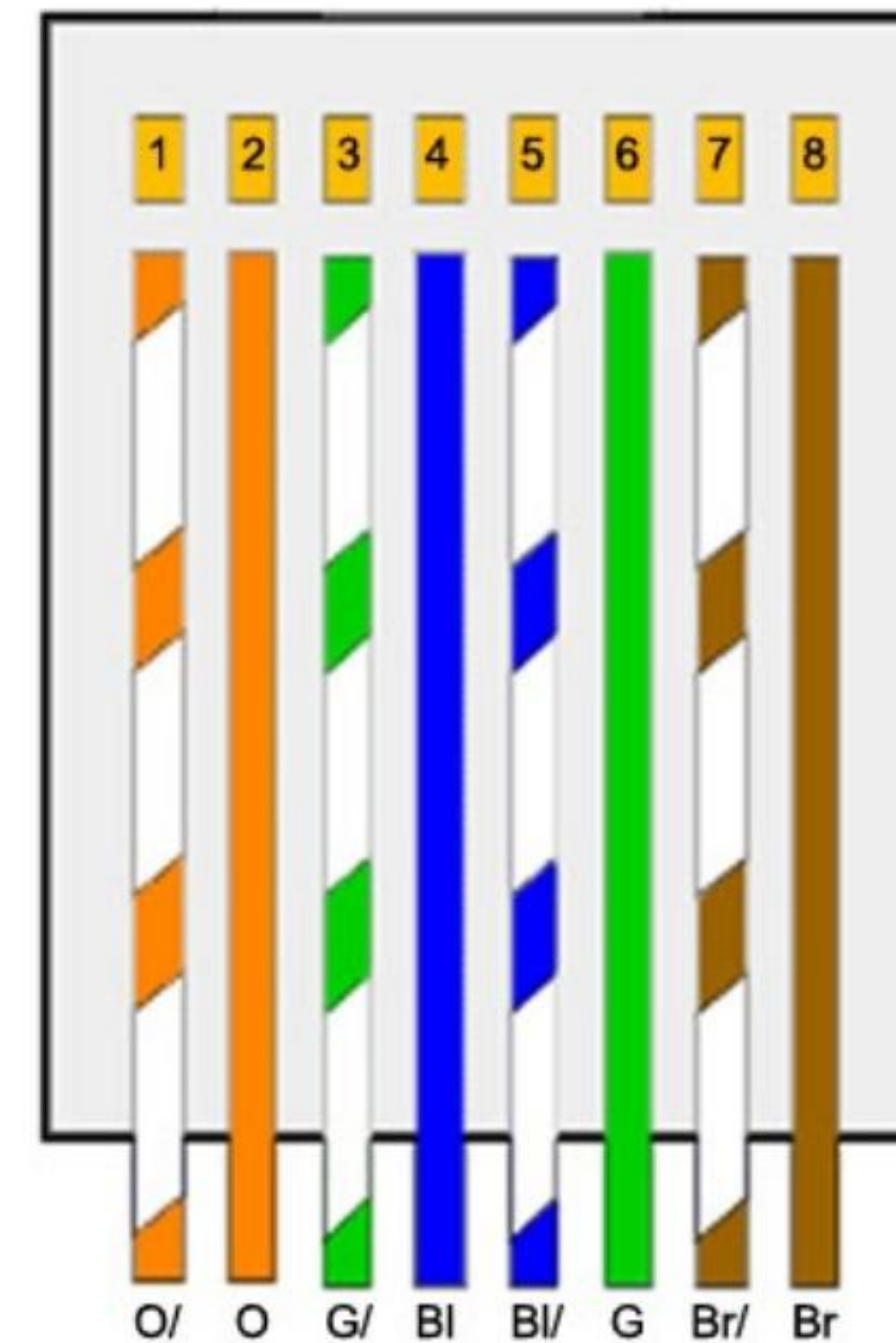
Rubber /
Plastic strip

03. Conectividad y Norma TIA-568B

La conectorización bajo normas internacionales asegura el correcto funcionamiento eléctrico y la minimización de ruidos por inducción (diafonía) en la transmisión de datos.

Código de Colores TIA-568B

Pin	Código de Color Normalizado
Pin 1 y 2	 Blanco/Naranja - Naranja
Pin 3 y 6	 Blanco/Verde - Verde
Pin 4 y 5	 Azul - Blanco/Azul
Pin 7 y 8	 Blanco/Marrón - Marrón



568B

| Módulos Macho y Femeninos

Conector RJ-45 Macho (Plug)

Utilizado para cableado patch cord flexible de categoría 6. Requiere pelar 2.5 cm de la chaqueta externa, alinear los filamentos según el código de colores B, cortarlos de forma pareja a 1.2 cm y presionar con la crimpeadora hasta asegurar la traba física del plug.

Jack RJ-45 Hembra y Faceplate

Interfaz física empotrada en muro donde se conecta el usuario. Requiere la utilización del punch-down tool para fijar e insertar los hilos en las ranuras IDC del Jack de acuerdo al mapa 'B' serigrafiado en el lateral. Se fija a presión en la placa frontal o faceplate.

Parámetros de Instalación

Etapa de Instalación	Estándar / Norma de Calidad	Requisito Crítico de Taller
Fijación de la Canaleta	ANSI/TIA/EIA-569-A	Perforación recta y colocación de tarugos cada 30-40 cm en muro.
Conectorización Macho/Hembra	ANSI/TIA/EIA-568-B	Código de colores T568B con destrenzado menor a 13 mm.
Verificación de Conexión	Cualificador de Red / LAN Tester	Prueba de mapeo de hilos sin inversión, cruzamientos ni hilos abiertos.
Identificación y Etiquetado	ANSI/TIA/EIA-606-A	Rotulación unívoca con el ID de Localización y Número de toma de red.

Ticket de Salida: Evaluación

1. ¿Cuál es el requisito de destrenzado máximo del cable UTP al crimpear?

De acuerdo al estándar TIA-568B, el destrenzado de los hilos de cobre de par trenzado no debe superar los 13 mm (0.5 pulgadas) para evitar interferencias por diafonía.

2. ¿Cuál es la función del punch-down tool o ponchadora de impacto?

Permite insertar y fijar los filamentos del cable UTP de manera precisa en los contactos IDC de un Jack RJ-45 hembra, realizando el corte automático del excedente.

¡PREPÁRATE PARA LA SESIÓN PRÁCTICA DE LA INSTALACIÓN DE REDES ESTE MARTES!

Image Sources



https://cdn-res.keymedia.com/cms/images/us/069/0357_638684873575147347.png

Source: www.thesafetymag.com



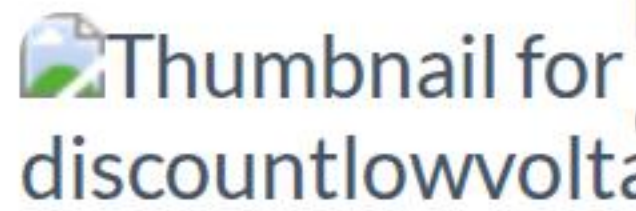
<https://i.ytimg.com/vi/qPg-bVPfKxo/sddefault.jpg>

Source: www.youtube.com



<https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/S1eed7418f878470db9747abf3add42d3d.jpg>

Source: www.aliexpress.com



Thumbnail for [discountlowvoltage.blogspot.com](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpr4EK-mIC6BjbGWJWt11CG5vX1vstGXHVkttxxxvvkOY45GnXQPqV7o2UqwmcrID7kHdHDsMVjebqDpJcGvg8Pe6W5V9HP8lnDm0acE-KW4SmhC8kJGXWZfuleJYz3rQ53z2AE5VEaao/w1200-h630-p-k-no-nu/568b+wiring.jpg)
Source: discountlowvoltage.blogspot.com